

InClassAssignment: Three Services Problem

Fernando Hernández Salazar Andre Milan Guzman Ramos
Ignacio Rey Arslangul Carlos Daniel Lara

October 2025

1 Resumen del Problema de las Tres Casas y los Tres Servicios

El problema de las tres casas y los tres servicios, también conocido como el grafo bipartito completo $K_{3,3}$, consiste en conectar tres casas (A, B, C) con tres servicios (A, B, C), de manera que cada casa esté conectada a cada servicio sin que las líneas de conexión se crucen. Este problema es un ejemplo clásico de la teoría de grafos y de la topología, que ilustra de forma clara las limitaciones de los planos bidimensionales y las propiedades de las superficies de mayor género, como el toro.

Caso Bidimensional: `twoDPlaneCase.py`

En el archivo `twoDPlaneCase.py` se representa el problema sobre un plano bidimensional. En este modelo, las tres casas se colocan en una línea superior y los tres servicios en una línea inferior. Al intentar conectar cada casa con cada servicio, inevitablemente se generan intersecciones entre las líneas. Esto ocurre porque el grafo $K_{3,3}$ no es un grafo planar: no puede ser dibujado en el plano sin cruces de aristas. Esta imposibilidad fue demostrada formalmente por el teorema de Kuratowski, el cual establece que $K_{3,3}$ (junto con K_5) son los grafos mínimos no planarios. En la visualización, dichas intersecciones se marcan con símbolos que evidencian la imposibilidad de resolver el problema en dos dimensiones planas.

Caso Tridimensional: `threeDPlaneCase.py`

En el archivo `threeDPlaneCase.py` se introduce una tercera dimensión al problema. Al situar las casas y los servicios en distintos planos a lo largo del eje z , y al permitir que las conexiones adopten trayectorias curvas en el espacio tridimensional, las intersecciones desaparecen. En este entorno, el grafo $K_{3,3}$ puede representarse sin cruces, lo cual confirma que la limitación anterior era estrictamente topológica: al extender el espacio, las rutas pueden “elevarse” o

“descender” para evitar colisiones. Este caso muestra visualmente que la imposibilidad no es geométrica sino propia de la topología del plano.

Solución sobre un Toroide en 3D: `torusSolution.py`

El archivo `torusSolution.py` lleva el razonamiento topológico un paso más allá. En lugar de utilizar un espacio tridimensional libre, se usa la superficie de un toro como espacio de conexión. El toro es una superficie de género 1, lo cual significa que posee un “agujero” que permite enrutar las conexiones de forma que nunca se crucen. En el código, tanto las casas como los servicios se ubican en diferentes bandas del toro, y las conexiones se curvan alrededor de la superficie superior e inferior, eliminando cualquier cruce. Este enfoque ofrece una solución elegantemente embebida dentro de una superficie continua y cerrada.

Representación Topológica en 2D: `twoDplanetorus.py`

Por último, el archivo `twoDplanetorus.py` muestra una representación topológica equivalente del toro en dos dimensiones. En esta aproximación, el toro se “desenvuelve” en un cuadrado cuyos bordes opuestos se identifican entre sí: el lado izquierdo se conecta con el derecho, y el lado superior con el inferior. Esta notación, típica en topología, permite visualizar cómo las conexiones pueden “salir” de un borde y “reaparecer” en el borde opuesto, evitando así intersecciones dentro del cuadrado. Las curvas de conexión, coloreadas y suavemente arqueadas, permiten entender de forma visual cómo la topología del toro resuelve el problema incluso en una representación bidimensional.

Conclusión

El recorrido por los cuatro modelos demuestra de manera progresiva cómo la dimensionalidad y la topología del espacio influyen en la posibilidad de conectar elementos sin cruces. Mientras que en el plano 2D el problema es irresoluble, en 3D y en superficies de género 1 como el toro, el grafo $K_{3,3}$ puede representarse sin intersecciones. La representación plana del toro consolida la comprensión de que, al modificar las condiciones topológicas del espacio, la naturaleza del problema cambia fundamentalmente, ofreciendo una solución elegante y visualmente clara.